

IZPIT IZ MATEMATIKE III

27. januar 2023

1. [15T] Dve mravljici istočasno startata iz izhodišča in se premikata z enako hitrostjo. Prva mravljica se nameni proti točki $T_1(16, 24, 24)$ po poti

$$\vec{r}_1(t) = (8t, 6t^2, 3t^3),$$

druga mravljica pa proti točki $T_2(0, -8\pi, 0)$ po poti

$$\vec{r}_2(t) = \left(8 \sin \frac{t}{10}, \sin \frac{t}{5} - \frac{4t}{5}, \cos \frac{t}{5} - 1 \right).$$

Izračunajte, katera mravljica pride prva na svoj cilj, če veste, da je parametrizacija $\vec{r}_2(t)$ naravna.

Rešitev. Ker se mravljici premikata z enako hitrostjo, je dovolj poračunati in primerjati njuni poti.

Dolžino prve poti poračunamo po formuli, kjer uporabimo očitno dejstvo $t_1 = 0$ in $t_2 = 2$, torej:

$$\begin{aligned} \dot{\vec{r}}_1(t) &= (8, 12t, 9t^2) \\ \ell_1 &= \int_{t_1}^{t_2} |\dot{\vec{r}}_1(t)| dt = \int_0^2 \sqrt{64 + 144t^2 + 81t^4} dt \\ &= \int_0^2 \sqrt{(8 + 9t^2)^2} dt = \int_0^2 |8 + 9t^2| dt \\ &= \int_0^2 (8 + 9t^2) dt = (8t + 3t^3) \Big|_0^2 = 16 + 24 = 40 \end{aligned}$$

Ker je parametrizacija $\vec{r}_2(t)$ naravna ter očitno $t_1 = 0$ in $t_2 = 10\pi$, je dolžina druge poti enaka $10\pi - 0 = 10\pi$.

Ker je $40 > 10\pi$, pride prva na svoj cilj druga mravljica.

2. [15T] Vzemimo točke $T_1(\frac{\pi}{2}, 0)$, $T_2(\frac{3\pi}{2}, 0)$ in $T_3(\frac{\pi}{2}, 2)$ ter sklenjeno krivuljo $\mathcal{C}$, ki je sestavljena iz daljice od točke T_1 do točke T_2 , krivulje $y = 1 + \sin x$ od točke T_2 do točke T_3 in daljice od točke T_3 do točke T_1 .

Izračunajte krivuljni integral druge vrste

$$\int_{\mathcal{C}} (5y - 3x^2y^5) dx + (3x - 5x^3y^4) dy$$

tako, da ga (s pomočjo ustreznega integralskega izreka) prevedete na dvojni integral.

Rešitev. Sledimo navodilu in uporabimo Greenovo formulo

$$\oint_C Pdx + Qdy = \iint_D (Q_x - P_y) dx dy.$$

Torej

$$\begin{aligned} Q_x - P_y &= 3 - 15x^2y^4 - (5 - 15x^2y^4) = -2 \\ I &= \iint_D -2 dx dy = -2 \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} dx \int_0^{1+\sin x} dy = -2 \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} (1 + \sin x) dx \\ &= -2(x - \cos x) \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} = -2 \left(\frac{3\pi}{2} - \frac{\pi}{2} \right) = -2\pi \end{aligned}$$

3. [15T] Utemeljite, katera dva sumanda v

$$x^2 + 2xy + y^2 - \sin x \operatorname{sh} y$$

moramo izpustiti, da bo tako dobljeni izraz lahko imaginarni del neke analitične funkcije.

Rešitev. Da je funkcija lahko imaginarni del neke analitične funkcije, mora biti harmonična. Označimo $w = x^2 + 2xy + y^2 - \sin x \operatorname{sh} y$ in računajmo:

$$\begin{aligned} w_x &= 2x + 2y - \cos x \operatorname{sh} y \\ w_{xx} &= 2 + \sin x \operatorname{sh} y \\ w_y &= 2x + 2y - \sin x \operatorname{ch} y \\ w_{yy} &= 2 - \sin x \operatorname{sh} y \\ w_{xx} + w_{yy} &= 2 + \sin x \operatorname{sh} y + 2 - \sin x \operatorname{sh} y = 4 \end{aligned}$$

Ker je prva 2 posledica člena x^2 in druga 2 posledica člena y^2 , moramo izpustiti člena x^2 in y^2 , da bo $w_{xx} + w_{yy} = 0$ oziroma, da bo dana funkcija harmonična.

4. [25T] Naj za $x > 0$ velja

$$y(x) = \int_1^{\frac{\pi}{6x}} \frac{\sin(xz)}{z} dz.$$

- (a) Pokažite, da funkcija $y(x)$ ustreza diferencialni enačbi

$$xy'' + y' = -\cos x.$$

- (b) Poiščite vse lokalne minimume in maksimume funkcije $y(x)$.

Rešitev. Neodvisno od primera (a) in (b) si poračunajmo odvoda funkcije $y(x)$.

$$\begin{aligned} y(x) &= \int_1^{\frac{\pi}{6x}} \frac{\sin(xz)}{z} dz \\ y'(x) &= \int_1^{\frac{\pi}{6x}} \cos(xz) dz + \frac{\sin \frac{\pi}{6}}{\frac{\pi}{6x}} \left(-\frac{\pi}{6x^2} \right) - 0 \\ &= \frac{\sin(xz)}{x} \Big|_1^{\frac{\pi}{6x}} - \frac{1}{2x} = \frac{\sin \frac{\pi}{6}}{x} - \frac{\sin x}{x} - \frac{1}{2x} = -\frac{\sin x}{x} \\ y''(x) &= \frac{-x \cos x + \sin x}{x^2} \end{aligned}$$

(a) Izračunane odvode vstavimo v levo stran diferencialne enačbe in računajmo:

$$x \frac{-x \cos x + \sin x}{x^2} - \frac{\sin x}{x} = -\cos x$$

(b) Stacionarne točke dobimo, ko je $y'(x) = 0$, torej $\frac{\sin x}{x} = 0$ oziroma $x = k\pi$, $k \in \mathbb{N}$ (zaradi dejstva $x > 0$ je k lahko samo pozitivno celo število). Ker

$$y''(k\pi) = \frac{-k\pi \cos(k\pi) + \sin(k\pi)}{(k\pi)^2} = -\frac{\cos(k\pi)}{k\pi} = -\frac{(-1)^k}{k\pi}, \quad k \in \mathbb{N},$$

je v primeru sodosti k število $x = k\pi$ lokalni maksimum, v primeru lihosti pa lokalni minimum.

5. [30T] Izračunajte količino električnega naboja na ploskvi

$$z = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \text{kjer } 0 \leq z \leq 2,$$

če je površinska gostota naboja enaka $\rho = (x + y)^2$.

Rešitev. Količina električnega naboja Q je enaka ploskovnemu integralu 1. vrste

$$Q = \iint_S \rho dS.$$

Projekcija naše ploskve na xy -ravnino je krog v središčni legi in radijem 2. Zato

uvedimo v nadaljevanju polarne koordinate in računajmo

$$\begin{aligned}
\vec{s}(r, \varphi) &= (r \cos \varphi, r \sin \varphi, r) \\
\vec{s}_r &= (\cos \varphi, \sin \varphi, 1) \\
\vec{s}_\varphi &= (-r \sin \varphi, r \cos \varphi, 0) \\
E &= \vec{s}_r \cdot \vec{s}_r = \cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi + 1 = 1 + 1 = 2 \\
F &= \vec{s}_r \cdot \vec{s}_\varphi = -r \cos \varphi \sin \varphi + r \sin \varphi \cos \varphi = 0 \\
G &= \vec{s}_\varphi \cdot \vec{s}_\varphi = r^2 \sin^2 \varphi + r^2 \cos^2 \varphi = r^2 \\
\sqrt{EG - F^2} &= \sqrt{2r^2 - 0} = r\sqrt{2} \\
\rho &= x^2 + 2xy + y^2 = r^2 + 2r^2 \sin \varphi \cos \varphi = r^2(1 + \sin(2\varphi)) \\
Q &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 r^2(1 + \sin(2\varphi)) \sqrt{2} r dr = \\
&= \int_0^{2\pi} \sqrt{2} \frac{r^4}{4} (1 + \sin(2\varphi)) \Big|_0^2 d\varphi \\
&= \int_0^{2\pi} 4\sqrt{2}(1 + \sin(2\varphi)) d\varphi = 4\sqrt{2} \left(\varphi - \frac{\cos(2\varphi)}{2} \right) \Big|_0^{2\pi} \\
&= 8\pi\sqrt{2}
\end{aligned}$$